জাভা প্রোগ্রামিং

প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-০১	জাভা প্রোগ্রামিং এর প্রাথমিক ধারণা।	০৩ - ০৭
অধ্যায়-০২	ডেটার প্রকার ও ভেরিয়েবল।	০৭ - ১৪
অধ্যায়-০৩	অপারেটর।	১৪ - ১৯
অধ্যায়-০৪	কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট।	২০ - ৩০
অধ্যায়-০৫	অ্যারে।	৩১ - ৩৩
অধ্যায়-০৬	ক্লাস ও অবজেক্ট।	৩৪ - ৩৬
অধ্যায়-০৭	মেথড ও কনস্ট্রাক্টর।	৩৬ - ৪২
অধ্যায়-০৮	ইনহেরিট্যান্স ও পলিমরফিসম।	৪৩ - ৫১
অধ্যায়-০৯	প্যাকেজ।	৫২ - ৫৩
অধ্যায়-১০	ইন্টারফেস।	৫৩ - ৫৯

অধ্যায় ০১

জাভা প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	২টি	১টি	--
২০২৪	২টি	--	--



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। JDK কী? [বাকাশিবো : ১১, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২২]

উত্তরঃ JDK এর পূর্ণ নাম Java Develompent Kit। প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রয়োজনীয় টুল এবং সহস্রাধিক ক্লাস ও মেথডসমূহ যে সিস্টেমের মধ্যে থেকে তাকেই JDK বলে।

২। জাভায় ব্যবহৃত 10 টি Keyword এর নাম লেখ।

উত্তরঃ জাভায় ব্যবহৃত 10 টি Keyword নিম্নরূপ-

(i) Break,
(ii) byte,
(iii) case,
(iv) char,
(v) do,
(vi) else,
(vii) go to,
(viii) null
(ix) return,
(x) switch.

৩। JVM কী? [বাকাশিবো : ১১, ১৫R, ২১, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ Java Virtual Machine কে সংক্ষেপে JVM বলে। এটি একটি কাল্পনিক Machine, যা Computer এর Memory তে অবস্থান করে Byte code তৈরি করে।

৪। Literals , Comment এবং Separators বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো : ১২, ১৯, ২০]

উত্তরঃ Literals : Literals হচ্ছে কোন ভেরিয়েবল বা আইডেন্টিফায়ারের জন্য নির্ধারিত কোন মান। এটি বিভিন্ন ডাটা টাইপের হতে পারে।

Comment : কোন স্টেটমেন্ট বা ব্লকের তাৎপর্য বা অর্থ বুঝার জন্য // (ডাবল স্লাশ) বা /* ও /* দ্বারা লিখিত যে কোনো Statement কে Comment বলা হয়।

Separators : সেপারেটর ক্যারেকটার হিসেবে স্লাশ (/) ব্যবহৃত হয়; সেপারেটর ক্যারেক্টারগুলো ফাইল ও ডিরেক্টরির পাথ নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি আমরা পাথ নির্ধারণের জন্য C:/Java/README ব্যবহার করি তাহলে Java সঠিকভাবে ফাইটিকে প্রসেস করতে পারবে।

৫। Identifier বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো : ১৩, ১৮]

উত্তরঃ প্রোগ্রামে ব্যবহৃত Variable, constant, class, object, label, structure, pointer, array, method ইত্যাদিকে Identify করার জন্য যে নাম বা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে Identifier বলে।

৬। GUI মোডের জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজটির নাম কী?

উত্তরঃ GUI মোডের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্যাকেজটি হচ্ছে AWT (Abstract Windowing Toolkit) java. awt প্যাকেজ ইমপোর্ট করে GUI মোডের কাজগুলো করা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Java ও C++ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [বাকাশিবো : ১১, ১২, ১৪, ১৬, ২২, ২২R]

উত্তরঃ নিম্নে Java ও C++ এর পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

Java	C++
(i) ইনক্যাপসুলেশন পদ্ধতির পূর্ণ প্রয়োগ বিদ্যামান।	(i) ইনক্যাপসুলেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান।
(ii) জাভা C++ এর মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ইন্টারফেস প্রক্রিয়ার ব্যবহার অনুমোদন করে।	(ii) C++ মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ার ব্যবহার অনুমোদন করে।
(iii) ইন্টারফেস প্রক্রিয়া বিদ্যমান।	(iii) ইনটারফেস সমর্থন করে না।
(iv) ফাংশন ওভারলোডিং সমর্থন করে কিন্তু অপারেটর ওভারলোডিং সমর্থন করে না।	(iv) ফাংশন ও অপারেটর উভয় ওভারলোডিং প্রক্রিয়ায় পলিমরফিজম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
(v) গারবেজ কালেকশন ও অবজেক্ট লাইব্রেরি বিদ্যমান।	(v) গারবেজ কালেকশন ও অবজেক্ট লাইব্রেরি বিদ্যমান নয়।

২। জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার লেখ। [বাকাশিবো : ১২R, ১৯, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার নিম্নরূপ-

```
Class Class Name
{
Public static void main (String args [ ] )
{
Variable declaration;
Method declaration;
Any Other Output Statement (S);
}
}
```

৩। Java Program –এর ক্ষেত্রে Commnents লেখার পদ্ধতি লেখ। [বাকাশিবো : ১৭, ২১]

উত্তরঃ নিচে JDK তে বিদ্যমান টুলস ও তাদের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

টুলস	ব্যবহার
javac	এটি জাভা কম্পাইলার, যা জাভা সোর্স কোড ফাইলকে জাভা ইন্টারপ্রেটারের বোধগম্য বাইট কোড ফাইলে রূপান্তর করে।
java	এটি জাভা ইন্টারপ্রেটার, যা জাভা বাইট কোড ফাইল পড়ে জাভা অ্যাপ্লিকেশন ও অ্যাপলেট প্রোগ্রাম নির্বাহ করে।
appletviewer	জাভা কমপেটিবল কোনো ব্রাউজার ছাড়াই জাভা অ্যাপলেট নির্বাহে ব্যবহৃত হয়।
javap	জাভা ডিসঅ্যাসেমব্লার, যা জাভা বাইট কোড ফাইলকে প্রোগ্রাম ডেসক্রিপশনে (সোর্স প্রোগ্রাম ফাইলে) রূপান্তর করে।
javah	জাভা নেটিভ মেথড হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য অন্য ভাষা যেমন C++, C এর লেখা ফাংশনগুলোর সমন্বয়ে হেডার ফাইল তৈরি করে।
javadoc	এটি জাভা ডকুমেন্টেশন, যা জাভা সোর্স কোড থেকে HTML ফাইল তৈরি করে।
jdb	এটি জাভা ডিবাগার, যা জাভা সোর্স কোড কম্পাইল ও নির্বাহে ভূল ও অসংগিত নির্দেশ করে।
jar	এটি Java Archive (jar) ফাইল জেনারেটর, jar ফাইল একাধিক জাভা ক্লাস ও রিসোর্সকে একটি কম্প্রেসড ফাইলে বিতরণের সুযোগ দেয়।
javakey	এটি JAR ও class file এর digital signing implement করে।

৩। জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [বাকাশিবো : ১৩, ১৩R, ১৬]

উত্তরঃ জাভার লক্ষণীয় কতগুলো বৈশিষ্ট্য হলো-

i. অবজেক্ট অরিয়েন্টেড।
ii. কম্পাইলড ও ইন্টারপ্রেটেড
iii. প্লাটফরম অনির্ভরশীলতা।
iv. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন।
v. পোর্টেবল।
vi. সহজ, সাবলীল ও ছোট।
vii. শক্তিশালী ও নিরাপদ ।
viii. গতিশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য।
ix. ডিস্ট্রিবিউটেড।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। JAVA Program –এর Structure উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ১৯R, ২১R]

উত্তরঃ জাভা প্রোগ্রামের গঠন (Write the Structure of JAVA Program) :

একটি জাভা প্রোগ্রামে এক বা একাধিক ক্লাস এবং প্রতিটি ক্লাসে এক বা একাধিক মেম্বার ভেরিয়েবল ও মেম্বার মেথড (ফাংশন) থাকে। জাভা প্রোগ্রাম রচনার সময় আমরা প্রথমে ক্লাসগুলোকে ডিফাইন (define) করে থাকি। তবে প্রতিটি জাভা প্রোগ্রামে অবশ্যই main() নামে একটি পাবলিক (public) প্রকৃতির স্ট্যাটিক (static) মেথড থাকতে হবে। কারণ main() মেথডের মধ্যেই অন্যান্য সকল মেথড ও অবজেক্টকে কল (call) করা হয়। একটি জাভা প্রোগ্রামকে main() মেথডসহ অনেকগুলো সেকশনে ভাগ করা হয়। যেমন-

(i) ডকুমেন্টেশন সেকশন (Documentation section)
(ii) প্যাকেজ স্টেটমেন্টস (Package statements)
(iii) ইমপোর্ট স্টেটমেন্টস (Import statements)
(iv) ক্লাস ডেফিনিশন (Class definition)
(v) ইনহেরিটেন্স স্টেটমেন্টস (Inheritance statements)
(vi) ইন্টারফেস স্টেটমেন্টস (Interface statements)
(vii) main() ক্লাস ডেফিনিশন (main class definition)
(viii) main() মেথড ডেফিনিশন (main() method definition)
(ix) অন্যান্য মেথড কলিং (other methods calling) ইত্যাদি।

ডকুমেন্টেশন সেকশন (Documentation section): এ সেকশনে প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য লেখা হয়। যেমন-

```
// This is my first program in Java
```

প্যাকেজ স্টেটমেন্টস (Package statements): এই সেকশনটি ঐচ্ছিক। প্যাকেজ (Package) ডিক্লারেশনের মাধ্যমে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ইন্টারফেস এবং ক্লাসগুলোকে organize অবস্থায় ছোট ছোট ফোল্ডারের মাধ্যমে সাজিয়ে রাখা যায়। ফলে পরবর্তীতে খুব সহজেই নির্দিষ্ট প্যাকেজে গিয়ে নির্দিষ্ট ক্লাসটি খুঁজে পাওয়া যায়। Package কে নিম্নরূপে ডিক্লেয়ার করা যায়-

```
package mypackage;
```

এখানে 'package' হচ্ছে কীওয়ার্ড এবং 'mypackage' হচ্ছে প্যাকেজের নাম।

ইমপোর্ট স্টেটমেন্টস (Import statements): কোনো লাইব্রেরি ক্লাস (Library class) কে প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে চাইলে সে ক্লাসটি বা ক্লাসগুলো যে প্যাকেজে আছে তা import স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ডিক্লেয়ার করা হয়। যেমন-

```
import java.awt
```

ক্লাস ডেফিনিশন (Class definition): একটি জাভা প্রোগ্রামে এক বা একাধিক ক্লাস থাকতে পারে। ক্লাস (Class) জাভা প্রোগ্রামের প্রাথমিক এবং অত্যাবশ্যকীয় অংশ। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অবজেক্টগুলো নির্মাণের জন্য class ব্যবহৃত হয়।

ক্লাস ডিফাইন করার নিয়ম হলো-

```
Public class Myclass
    {
      // class body
    }
```

এখানে 'Myclass' হলো ক্লাসের নাম।

ইনহেরিটেন্স স্টেটমেন্টস (Inheritance statements): কোনো একটি ক্লাসকে অন্য কোনো ক্লাস দ্বারা সরাসরি ইনহেরিট করার জন্য ইনহেরিটেন্স পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ইনহেরিটেন্স স্টেটমেন্ট হিসাবে 'extends' কী ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়। একটি ক্লাসকে অন্য কোনো ক্লাস কর্তৃক ইনহেরিট করার নিয়ম হলো-

```
class A extends B
```

এখানে ক্লাস 'A' ক্লাস 'B' এর বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করছে।

এই সেকশনটি ঐচ্ছিক।

ইন্টারফেস স্টেটমেন্টস (Interface statements): মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স পদ্ধতিকে জাভা ভাষায় ইন্টারফেস বলে। অর্থাৎ যখন কোনো ক্লাস অন্য একাধিক ক্লাসকে ইনহেরিট করে তখন এই পদ্ধতিকে ইন্টারফেস বলে। ইন্টারফেস পদ্ধতিতে 'extends' এবং 'implements' এই দুটি কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। যেমন-

```
Class A extends B implements C
```

ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট সেকশনটিও ঐচ্ছিক।

মেইন ক্লাস ও মেইন () মেথড (main class and main() method): কোনো জাভা প্রোগ্রাম একাধিক ক্লাসের সমন্বয়ে তৈরি হলে Top level একটি ক্লাসে main() মেথড অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ প্রতিটি জাভা প্রোগ্রামই main() মেথড invocation এর মাধ্যমে শুরু হয়। যেহেতু কোনো অবজেক্ট তৈরি হওয়ার আগেই এই মেথডটি invoke হয় তাই এটি অবশ্যই static মেথড এবং final ও বটে। main() মেথড ডিক্লারেশনের নিয়ম নিম্নরূপ-

```
public static void main (string args[])
```

প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অন্যান্য মেথড ও অবজেক্টসমূহ এই সেকশনেই কল (call) করতে হয়।

অধ্যায় ০২ ডেটার প্রকার ও ভেরিয়েবল

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)
বিষয়
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	২টি	১টি	--
২০২৪	১টি	১টি	--

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Scope ও Life Time বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো : ১২R, ২২, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ Scope : কোন Variable কে প্রোগ্রামের কোথায় ব্যবহার করা যায় বা যায় না তাই ঐ Variable এর Scope.

Life Time : কোন Variable তার মধ্যে রক্ষিত Value কে যত সময় সংরক্ষণ করতে পারে তাই ঐ Variable এর Life Time.

২। প্রিমিটিভ ও নন প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ কী? [বাকাশিবো : ১৮]

উত্তরঃ প্রিমিটিভ ডাটা : int, char, float ও double ডাটা যেগুলো আবার ভগ্নাংশ ও পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে তাকে প্রিমিটিভ ডাটা বলে।

নন প্রিমিটিভ ডাটা : অ্যারে, স্ট্রিং, ক্লাস ও ইন্টারফেস জাতীয় ডাটাকে নন-প্রিমিটিভ ডাটা বলে।

৩। ভেরিয়েবল কী?

উত্তরঃ ভেরিয়েবল অর্থ চলক। প্রোগ্রামের ভাষায় ভেরিয়েবল হলো নির্দিষ্ট কিছু মেমোরি পরিসরের নাম। ডাটা রাখার প্রয়োজনে মেমোরিতে সংরক্ষিত জায়গা সমূহের জন্য কম্পাইলার এরূপ ঠিকানা বা নাম ব্যবহার করে।

৪। ডাটা টাইপ বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ ডাটার মান, ধরন এবং মেমোরি স্পেস সংরক্ষণের ভুত্তিতে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডাটাসমূহকে স্পেসিফাই করাকে ডাটা টাইপ বলে। যেমন- int, char, float, double ইত্যাদি।

৫। জাভায় কয় ধরনের ও কী কী বিল্ট-ইন ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়?

উত্তরঃ জাভায় মোট আট ধরনের বিল্ট-ইন ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। যথা- int, char, float, double, boolean, byte, short, long ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জাভা ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলি লেখ। [বাকাশিবো : ১৯, ২২]

উত্তরঃ ডাটা টাইপসহ ভেরিয়েবলের নামকরণ করার প্রক্রিয়াকে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন বলে। প্রোগ্রামে কোন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হলে সেই ভেরিয়েবলের নামে মেমোরি স্পেস বরাদ্দ হয়। অতঃপর সেই ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করলে সেই মান বরাদ্দকৃত মেমোরি স্পেসে অবস্থান করে। পরবর্তীতে ঐ ভেরিয়েবলের নামে সেই মানকে প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয়।

২। দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ২১]

উত্তরঃ নিম্নে দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার Program দেওয়া হলো-

```
Public class New {
    Public static void main(string[] args) {
        Int a = 34;
        Int b = 20;
        System.out.print(a+b);
    }
}
```

৩। ভেরিয়েবল ঘোষণার নিয়মগুলো বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ১৮, ১৯, ২৩]

উত্তরঃ জাভা ভাষায় যেকোনো ভেরিয়েবল ক্লাস কিংবা মেথডের মধ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে ঘোষণা করা হয় এবং পরে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। ভেরিয়েবল ঘোষণা, নামকরণ এবং তা ব্যবহারের জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

(i) ভেরিয়েবল নামকরণে কেবল আলফাবেটিক ক্যারেকটার (a, -----z, A ------ Z), ডিজিট (0, 1, 2, ----- 9) এবং আন্ডারস্কোর (_) ও ডলার চিহ্ন ($) ব্যবহার করা যায়। আন্ডারস্কোর (_) ও ডলার চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেকটার (যেমন : !, @, #, %, *, +, - ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায় না। যেমন-

int myvar;

float my$Roll; এগুলো বৈধ ভেরিয়েবল কিন্তু

int my-var;

float my & Roll; এগুলো অবৈধ ভেরিয়েবল।

(ii) ভেরিয়েবল নামের মধ্যে কোনো ফাকা স্থান থাকবে না, যেমন-

RollNo;

Roll_No; ইত্যাদি বৈধ কিন্তু

Roll 1;

Roll No অবৈধ।

(iii) ভেরিয়েবল নাম ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে শুরু হয় না, যেমন-

Roll_1 ও Roll_10 বৈধ কিন্তু
5Roll ও 3_Roll বৈধ নয়।
(iv) এতে upperscase (A-Z) ও lower case (a-z) character এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই aaaa, Aaaa,

AAA প্রভৃতি ভেরিয়েবল এক নয়।
** Uppercase (A – Z) ও lowercase (a – Z) এর মাঝে পার্থক্য আছে বলে একে Case sensitive প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়।
(v) Keyword ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না এবং main কোনো কীওয়ার্ড না হলেও ভেরিয়েবল নাম হিসেবে main ব্যবহার করা যায় না।
(vi) ভেরিয়েবল নামকরণে 255 ক্যারেক্টার পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, তবে এক ধরনের দুটি ভেরিয়েল নামের পার্থক্য অবশ্যই প্রথম 31 টি ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হয়, এজন্য ভেরিয়েবল নামকরণে 31টি ক্যারেক্টারের বেশি ব্যবহার না করাই ভাল।

৪। ডাটা টাইপ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ২৪]

উত্তরঃ ডাটার মান, ধরন ও মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের ভিত্তিতে জাভা ভাষায় ব্যবহৃত ডাটা নিম্নলিখিত প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
(i) প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ও
(ii) নন-প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ।

রচনামূলক প্রশ্ন

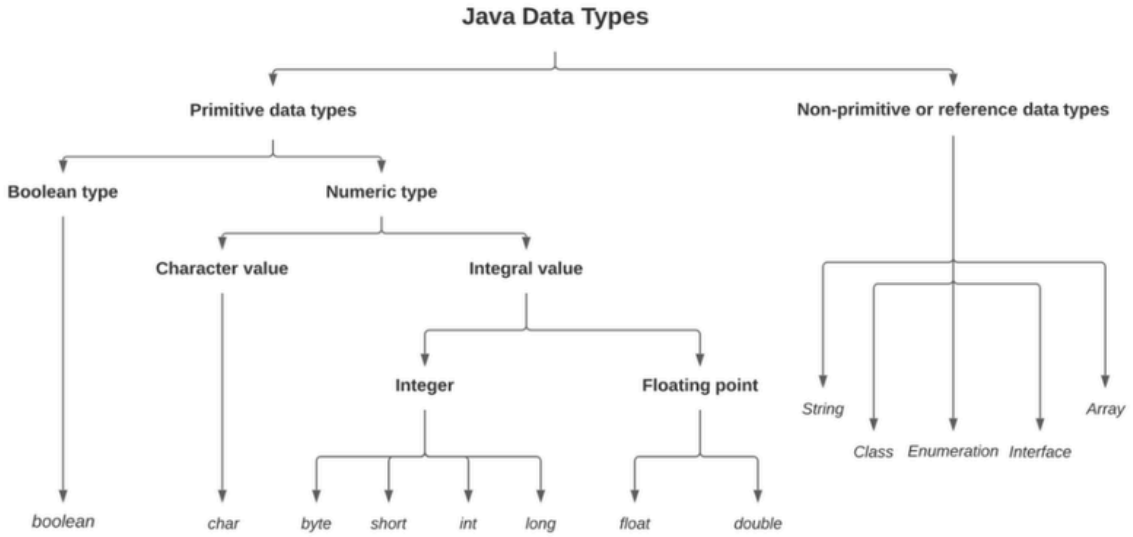
১। জাভা প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডায়া টাইপ (প্রিমিটিভ, নন-প্রিমিটিভ এবং লিটারেল) সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ জাভা প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডাটা টাইপ (প্রিমিটিভ, নন-প্রিমিটিভ এবং লিটারেল) ব্যাখ্যা-
জাভা ভাষায় প্রায় সব ধরনের ডাটা নিয়ে কাজ করা যায়, যেমন- লজিক্যাল, পূর্ণ সংখ্যা, ভগ্নাংশ, ক্যারেকটার, স্ট্রিং ইত্যাদি। ডাটার মান, ধরন ও মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের ভিত্তিতে জাভা ভাষায় ব্যবহৃত ডাটা নিম্নলিখিত প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-
(i) প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ (Primitive Data Types) ও
(ii) নন-প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ (Non-Primitive Data Types)

(i) প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ (Primitive Data Types): প্রিমিটিড ডাটা টাইপগুলোকে নন-নিউমেরিক এবং নিউমেরিক এই দুই টাইপে ভাগ করা হয়। নন-নিউমেরিক ডাটাকে আবার বুলিয়ান ও ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক ডাটাকে পূর্ণমান ও ভগ্নাংশ টাইপে ভাগ করা হয়।

(ii) নন-প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ (Non-Primitive Data Types): নন-প্রিমিটিভ ডাটা টাইপকে কাস্টম বা ইউজার ডিফাইন্ড ডাটা টাইপ বলা হয়, যেগুলো মূলত এক বা একাধিক প্রিমিটিড ডাটা টাইপের সমন্বয়ে গঠিত।

বুলিয়ান টাইপ (Boolean): জাভা ভাষায় লজিক্যাল ডাটা (অর্থাৎ সত্য কিংবা মিথ্যা) নিয়ে কাজ করার জন্য boolean ডাটা টাইপ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ লজিক্যাল টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য boolean কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়।



উদাহরণ: boolean b;

ক্যারেক্টার টাইপ (Char): জাভা ভাষায় ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা (অর্থাৎ বিভিন্ন অক্ষর ও প্রতীক) নিয়ে কাজ করার জন্য ক্যারেক্টার টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

```
char ch1 ='AY';
char ch2 = 60;
```

বাইট টাইপ (Byte): জাভা ভাষায় নেটওয়ার্ক সিস্টেম কিংবা ডাটা ফাইল হ্যান্ডলিং-এ ডাটা স্ট্রিম নিয়ে কাজ করার জন্য বাইট'টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। আবার সরাসরি বাইনারি ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্যও বাইট টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। বাইট টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে এক বাইট বা ৪ বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। এই ৪ বিট জায়গার মধ্যে ডান দিক থেকে প্রথম 7 টি বিট (বিট ০ থেকে বিট 6) ডাটা রাখার জন্য এবং সবচেয়ে বামের বিটটি (বিট-7) সাইন বিট (ধনাত্মক না ঋণাত্মক) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি শূন্য (০) হয় এবং ঋণাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি এক (1) হয়।
বাইট টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণা জন্য byte কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ:

```
byte Valuel = 60;
```

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে Valuel নামে byte টাইপের কোন ভেরিয়েবল ঘোষণা করলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহকালে মেমোরিতে Value1 নামে এক বাইট জায়গা বরাদ্ধ করে সেখানে 65 সংরক্ষণ করবে।

শর্ট টাইপ (Short): জাভা ভাষায় 32768 থেকে 32767 এর মধ্যবর্তী যে কোন পূর্ণ সংখ্যা (যেমন: 23, - 456, 2345 ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করার জন্য Short টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। Short টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য Short কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি Short টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পইলার মেমোরিতে 2 বাইট বা

16 বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। 16 বিট জায়গার মধ্যে ডান দিক থেকে প্রথম 15 বিট (বিট ০ থেকে বিট 14) ডাটা রাখার জন্য এবং বামের বিটটি (বিট15) সাইন বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি শূন্য (০) হয় এবং ঋণাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি এক (1) হয়।

উদাহরণ:

Short Value165;

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে Valuel নামে short টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে Valuel নামে 2 বাইট জায়গা বরাদ্ধ করে সেখানে 60 সংরক্ষণ করবে।

ইন্টিজার টাইপ (int) : জাভা ভাষায় 2147483648 থেকে 2147483647 এর মধ্যবর্তী যে কোন পূর্ণ সংখ্যা যেমন: 23,-478, 2345 ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার জন্য টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য int টাইপই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। int টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য int কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি int টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে 4 বাইট বা 32 বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। 32 বিট জায়গার মধ্যে ডান দিক থেকে প্রথম 31 টি বিট (বিট ০ থেকে বিট 30) ডাটা রাখার জন্য এবং বামের বিটটি (বিট 31) সাইন বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি শূন্য (০) হয় এবং ঋণাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি এক (1) হয়।

উদাহরণ:

int Value 1 = 60;

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে Valuel নামে int টাইপের ভেরিয়েবল, ঘোষণা করলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে Value1 নামে 4 বাইট জায়গা বরাদ্ধ করে সেখানে 60 সংরক্ষণ করবে।

লং টাইপ (Long):

জাভা ভাষায় খুব বড় পূর্ণসংখ্যা যথা: 9223372036854775808 থেকে 9223372036854775807-এর মধ্যবর্তী যে কোন পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য long টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। long টাইপের ব্যাপ্তি int টাইপ অপেক্ষা অনেক বেশি। long টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য long কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি long টাইপ ভেরিয়েবরের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে 8 বাইট বা 64 বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। 64 বিট জায়গার মধ্যে ডান দিক থেকে প্রথম 63 বিট (বিট ০ থেকে বিট 62) ডাটা রাখার জন্য এবং বামের বিটটি (বিট 63) সাইন বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি শূন্য (০) হয় এবং ঋণাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি এক (1) হয়।

উদাহরণ:

Long Value 1 = 60

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে Valuel নামে কোন long টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে Valuel নামে 8 বাইট জায়গা বরাদ্ধ করে সেখানে 60 সংরক্ষণ করবে।

ফ্লোটিং টাইপ (Float):

জাভা ভাষায় - 3.4×10^{38} থেকে $3.4 \times 10^{+38}$ এর মধ্যবর্তী যে কোন পূর্ণ বা দশমিক মানের ডাটা (যেমন: 23, -2345, 45.23 ইত্যাদি) নিয়ে কাজ করার জন্য float টাইপ ভেরিয়েবল ব্যবহৃত হয়। float টাইপ ভেরয়েবল ঘোষণা জন্য float কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি float টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে 4 বাইট

বা 32 বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। এই 32 বিট জায়গার মধ্যে ডান দিক থেকে প্রথম 23টি ম্যানটিসা বিট (বিট ০ থেকে বিট 22) ডাটা রাখার জন্য পরবর্তী ৪টি এক্সপোনেনশিয়াল বিট (বিট 23 থেকে বিট 30) দশমিক বিন্দুর পরের অংশের ডাটার জন্য এবং সবচেয়ে বামের বিটটি (বিট 31) সাইন বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি শূন্য (০) হয় এবং ঋণাত্মক ডাটার জন্য সাইন বিটটি এক (1) হয়।

উদাহরণ:

Float Value1;

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে Valuel নামের কোন float টাইপের ভেরিয়েবল ঘোষণা করলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে Value1 নামে 32 বাইট জায়গা বরাদ্ধ করে।

ডাবল টাইপ (Double):

প্রতিটি double টাইপ ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে ৪ বাইট বা 64 বিট জায়গা সংরক্ষণ করে। float টাইপ অপেক্ষা double টাইপ ভেরিয়েবলের রেঞ্জ বেশি। double টাইপ ভেরিয়েবল ঘোষণার জন্য double কীওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় ।

উদাহরণ:

Double Value1;

লিটারেলস (Literals):

আইডেন্টিফায়ার হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট মানের জন্য নির্ধারিত একটি নাম বা চিহ্ন, কিন্তু literals হচ্ছে ঐ ভেরিয়েবল বা আইডেন্টিফায়ারের জন্য নির্ধারিত যেকোন মান। লিটারেলসগুলো বিভিন্ন ডাটা টাইপের হতে পারে।

২। ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন বর্ণনা কর।

উত্তরঃ ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন (Variable Declaration): ডাটা টাইপসহ ভেরিয়েবলের নামকরণ করার প্রক্রিয়াকে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন বলে। প্রোগ্রামে কোন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হলে সেই ভেরিয়েবলের নামে মেমোরি স্পেস বরাদ্দ হয়। অতঃপর সেই ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করলে সেই মান বরাদ্দকৃত মেমোরি স্পেসে অবস্থান করে। পরবর্তীতে ঐ ভেরিয়েবলের নামে সেই মানকে প্রোগ্রামে ব্যবহার করা হয়। ভেরিয়েবল ডেক্লারেশনের ফরম্যাট হলো-

Data type variable name(s);

এখানে, 'Data Type' বলতে প্রিমিটিভ বা বিল্ট-ইন ডাটা টাইপ (int, char, short, long, boolean) কে বুঝানো হয়। 'Variable Name(s)' হচ্ছে এক বা একাধিক ভেরিয়েবলের নাম যা প্রোগ্রামে ব্যবহৃত হবে। একাধিক ভেরিয়েবল হলে কমা (,) ব্যবহার করে লিখতে হবে।

উদাহরণ:

Int redius;

char ‘A’;

float r, circlearea; ইত্যাদি।

নিম্নে দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার Program দেওয়া হলো-

```
public class New {
    public static void main (String [] args) {
        int a = 34;
        int b = 20;
System.out.println(a+b);
 }
}
```

অধ্যায় ০৩ অপারেটর

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	--	--
২০২৪	--	--	--

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কন্ডিশনাল অপারেটর কী? [বাকাশিবো : ২০, ২২R, ২৩]

উত্তরঃ শর্ত সাপেক্ষে কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসাবে নির্ধারণ করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহৃত হয় তাকে কন্ডিশনাল অপারেটর বলা হয়।

২। Operator বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো : ২১]

উত্তরঃ জাভা ভাষায় গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতগুলো বিশেষ ক্যারেক্টার (যেমন +, -, *, ।, ++, --, >>, >=, <= ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব বিশেষ ক্যারেক্টারকে অপারেটর বলা হয়।

৩। Java তে Conditional Operator গুলোর নাম লেখ। [বাকাশিবো : ১৯]

উত্তরঃ Java তে Conditional Operator গুলোর নাম হলো- (i) '?' (ii) '??'

৪। ইউনারি ও বাইনারি অপারেটর বলতে কী বোঝায়?

উত্তরঃ ইউনারি অপারেটর : যে অপারেটর একটিমাত্র অপারেন্ডের উপর কাজ করে তাকে ইউনারি অপারেটর বলে। যেমন: ++ ও – ইত্যাদি।

বাইনারি অপারেটর : যে অপারেটর দুটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে তাকে বাইনারি অপারেটর বলে। যেমন: a+b এখানে + একটি বাইনারি অপারেটর।

৫। জাভায় ব্যবহৃত স্পেশাল অপারেটরসমূহের নাম লেখ।

উত্তরঃ জাভায় ব্যবহৃত স্পেশাল অপারেটরগুলো হলো-

(i) কমা অপারেটর

(ii) ইন্সট্যান্স অফ অপারেটর

(iii) ডট অপারেটর।

৬। শর্টহ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কাকে বলে?

উত্তরঃ জাভা প্রোগ্রামে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের সাথে গাণিতিক অপারেটর ব্যবহার করার রীতিকে শর্টহ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলা হয়। যেমন : x=x+1 কে শর্টহ্যান্ড অপারেটরের সাহায্যে x+=1 আকারে লেখা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Java তে Bitwise Operator গুলোর প্রতীকসহ উল্লেখ কর। [বাকাশিবো : ১২, ২১]

উত্তরঃ Java তে Bitwise Operator গুলো প্রতীকসহ নিচে দেওয়া হলো-

বিটওয়াইজ অর (||)

বিটওয়াইজ অ্যান্ড (&)

বিটওয়াইজ এক্স-অর (∧)

বিটওয়াইজ নট (~)

বিটওয়াইজ লেফট শিফট (<<)

বিটওয়াইজ রাইট শিফট (>>)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। Operator –এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ২০, ২২R]

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের অপারেটরের বর্ণনা-

Average = (Value1 + Value2) /2; এটি একটি Expression. এখানে Average, Value1, Value2 হচ্ছে অপারান্ড; =, +, হচ্ছে অপারেটর এবং 2 একটি কনস্ট্যান্ট, জাভা প্রোগ্রামে প্রত্যেকটি অপারেটর এক বা একাধিক অপারান্ড বা কনস্ট্যান্ট নিয়ে কাজ করে। জাভা অপারেটরগুলোকে তাদের প্রকৃতি ও কার্য অনুযায়ী 7 ভাগে করা যায় যথা-

(i) এরিথমেটিক অপারেটর

(ii) রিলেশনাল অপারেটর

(iii) লজিক্যাল অপারেটর

(iv) বিটওয়াইজ অপারেটর

(v) এসাইনমেন্ট অপারেটর

(vi) কন্ডিশনাল অপারেটর।

অপারেটরে ব্যবহৃত অপারেন্ডের সংখ্যার ভিত্তিতে গাণিতিক অপারেটরসমূহকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়-

(i) ইউনারি অপারেটর

(ii) বাইনারি অপারেটর।

(i) ইউনারি অপারেটর : যে সকল অপারেটর কেবল একটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে তাদেরকে ইউনারি অপারেটর বলা হয়।

ইউনারি অপারেটর	উদাহরণ
+ (ইউনারি প্লাস)	Value2 = + Value1; Value3 = + (Value1 – Value2);
- (ইউনারি মাইনাস)	Value2 = - Value1 Value3 = - (Value1 + Value2)
++ (ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর)	Counter ++; ++ Counter;
-- (ডিক্রিমেন্টাল অপারেটর)	Counter --; -- Counter;
Biswise Inversion	~
Boolean Complement Operator	!

(ii) বাইনারি অপারেটর : বাইনারি অপারেটর একই সাথে দুটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে, অর্থাৎ বাইনারি অপারেটরের দুই পাশে দুটি অপারেন্ড থাকে। জাভা প্রোগ্রামে ইউনারি অপারেটর অপেক্ষা বাইনারি অপারেটরের আধ্যিক দেখা যায়। ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বাইনারি অপারেটরসমূহকে 7 ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

বাইনারি অপারেটর	উদাহরণ
অ্যারেথমেটিক অপারেটর	(), +, -, *, /, % ইত্যাদি।
রিলেশনাল অপারেটর	<, >, <=, >=, ==, != ইত্যাদি।
লজিক্যাল অপারেটর	||, &&, !
বিটওয়াইজ অপারেটর	।, &, ∧, <<, >> ইত্যাদি।
অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর	=, +=, -=, *=, /=, %= ইত্যাদি।
কন্ডিশনাল অপারেটর	?:
স্পেশাল অপারেটর	(,), (.), ('')

(i) অ্যারেথমেটিক অপারেটর : বিভিন্ন গাণিতিক কাজ (যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) সম্পন্ন করার জন্য অ্যারিথমেটিক অপারেটর ব্যবহৃত হয়।

অ্যারেথমেটিক অপারেটর	উদাহরণ
( )	Op3 = (op1 + op2) * op2;
/ (ডিভিশন অপারেটর)	Op3 = op1 / op2;
* (মাল্টিপ্লিকেশন অপারেটর)	Op3 = op1 * op2;
% (মডিউলেশন অপারেটর)	Op3 = op1 % op2;
+ বাইনারি প্লাস	Op3 = op1 + op2;
- বাইনারি মাইনাস	Op3 = op1 – op2;

(ii) রিলেশনাল অপারেটর : জাভা প্রোগ্রামে দুটো অপারেন্ডের মধ্যে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক (যেমন- ছোট, ছোট বা সমান, বড়, বড় বা সমান ইত্যাদি) বোঝানোর জন্য রিলেশনাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। রিলেশনাল অপারেটরের বাম দিকে একটি অপারেন্ড এবং ডান দিকে একটি অপারেন্ড থাকে।

রিলেশনাল অপারেটর	উদাহরণ
< (less than)	Op1 < 10; Op1 <(op2 – 10);
<= (less or Equal)	Op1 <= 10; Op1 <=(op2 – op3);
(Greater than) >	Op1 > 10; Op1 >(op2 + op3);
>= (Greater or Equal)	Op1 >= 10; Op1 >=(op2 + op3)
== (Equal)	Op1 == 10; Op1 ==(op2 – op3);
!= (Not Equal)	Op1 != 10; Op1 != (op2 – op3)

এখানে op1, op2, op3 যেকোনো বৈধ ভেরিয়েবল। একটি রিলেশনাল এক্সপ্রেশনে যতগুলো অপারেন্ড কিংবা রিলেশনাল অপারেটর থাকুক না কেন এর মান সত্য কিংবা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(iii) লজিক্যাল অপারেটর : জাভা প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল অপারেশন (যেমন- লজিক্যাল অর লজিক্যাল অ্যান্ড, লজিক্যাল নট) সম্পন্ন করার জন্য লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। লজিক্যাল অর এবং লজিক্যাল অ্যান্ড বাইনারি অপারেটর কিন্তু লজিক্যাল নট একটি ইউনারি অপারেটর।

লজিক্যাল অপারেটর	উদাহরণ
|| (লজিক্যাল অর)	if ((op1 == op2)||(op3 == op4))
&& (লজিক্যাল অ্যান্ড)	if ((op1 == op2)&&(op3 == op4)
! (লজিক্যাল নট)	!op1

উল্লেখ্য, জাভায় লজিক্যাল অপারেটরসমূহ কেবল boolean টাইপ ডাটা নিয়ে কাজ করে।

(iv) বিটওয়াইজ অপারেটর : জাভা প্রোগ্রামে বাইনারি ডাটা, অর্থাৎ বিট/বাইট নিয়ে বিভিন্ন রকম যৌক্তিক অপারেশন যেমন- অর, অ্যান্ড, নট, এক্সঅর, লেফট শিফট, রাইট শিফট ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহৃত হয়।

বিটওয়াইজ অপারেটর

বিটওয়াইজ অর (\|)

বিটওয়াইজ অ্যান্ড (&)

বিটওয়াইজ এক্স-অর (∧)

বিটওয়াইজ নট (~)

বিটওয়াইজ লেফট শিফট (<<)

বিটওয়াইজ রাইট শিফট (>>)

(v) অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর : জাভা প্রোগ্রামে একটি ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয়।

=	y = x + 5;
+ =	x + = 5;
- =	x - = 5;
/=	x/= 5;
*=	y * = x + 5;
%=	y% = z;
>>=	x>>= 5;
<<=	x<<= 5;

(vi) কন্ডিশনাল অপারেটর : শর্ত সাপেক্ষে কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর (?:) ব্যবহৃত হয়।

মনে করি,

a = 5, b = 6

c = (a+b) ? a : b;

এখানে, a > b কথাটি False, তাই b এর মানই হবে c এর মান অর্থাৎ c এর মান 6.

উদাহরণ:

x এর মান	y এর মান	Statement	Result
x = 10	y = 5	z = (x>y) ? x : y	z = 10
x = 5		z = (x>0)? 0 : 1	z = 1
	y = 1	z = y? 1 : 5	z = 1

(vii) স্পেশাল অপারেটর : জাভায় ব্যবহৃত স্পেশাল অপারেটরগুলো হলো :

(i) কমা অপারেটর (,)

(ii) ইনস্ট্যান্স অফ অপারেটর

(iii) ডট অপারেটর (.) ।

(i) কমা অপারেটর : জাভা প্রোগ্রামে একই ডাটা টাইপের বিভিন্ন ভেরিয়েবলকে পৃথক করার জন্য কমা ব্যবহার করা হয়, এভাবে ব্যবহৃত কমাকে (,) কমা অপারেটর বলা হয়। আবার অনেক সময় বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেও কমা অপারেটর ব্যবহৃত হয়।

নিম্নে ছকে কমা অপারেটর ব্যবহার দেখানো হলো :

এক্সপ্রেশন	কমা অপারেটর ব্যবহার করে সমতুল্য এক্সপ্রেশন
int x = 5; int y = 6; int z = 7;	int x = 5, y = 6, z = 7;
int i; int j= 10; for (i = 1; i <= j; i++)	int i, j; for (j = 10, i = 1; i <= j; i++)

(ii) Instance of Operator : যা কোনো অবজেক্ট কোনো ক্লাসের instance কিনা তা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। কোনো অবজেক্ট কোনো ক্লাসের instance হলে instance of অপারেটর true মান return করে, অন্যথায় false মান return করে।

(iii) Dot (.) অপারেটর : যা কোনো ক্লাসের instance Variable এবং Method Accesssing এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায় ০৪

কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	--	৪টি	২টি
২০২৪	--	২টি	২টি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। do... while statement –এর format লেখ। [বাকাশিবো : ২০, ২২R]

উত্তরঃ do... while statement এর format :

Counter Declaration;
Counter Initialization;
do
{
Statement (S);
Counter Increment / decrement;
} while (Condition);

২। while statement এর format লেখ। [বাকাশিবো : ২০]

উত্তরঃ while statement এর format :

Counter Declaration;
Counter Initialization;
While (Condition)
{
{
Statement (S);
Counter Increment / decrement;
}

৩। কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলতে কী বোঝায় কত প্রকার ও কী কী? [বাকাশিবো : ১৯]

উত্তরঃ শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। অন্যতম কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টসমূহ হলো –

-if statement
-if .... else statement
-else –if statement
-nested if .... else statement
-switch statement

৪। স্টেটমেন্ট কী? [বাকাশিবো : ১৪]

উত্তরঃ প্রতিটি জাভা প্রোগ্রাম কতগুলো এক্সপ্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত। এ এক্সপ্রেশনসমূহ অর্থপূর্ণ অথবা অর্থহীনও হতে পারে। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত এক্সপ্রেশনকে স্টেটমেন্ট বলে।

জাভা প্রোগ্রাম স্টেটমেন্টসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়-

(i) সিম্পল স্টেটমেন্ট
(ii) কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Switch Statement এর format লেখ। [বাকাশিবো : ১৯, ২১, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ Switch স্টেটমেন্ট এর ফরম্যাট হলো-

```
DataType IndexVariable
Switch (Switch Exp)
{
Case value 1:
{
Block 1;
break;
}
Default:
{
Default Block;
}
}
```

২। if-else স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ। [বাকাশিবো : ১৯R, ২০]

উত্তরঃ else statement বলা হয়। if --- else statement –এর format হলো-

```
if (condition)
{
Block1;
}
Else
{
Block2;
}
Block3;
```

৩। Return Statement –এর কাজ কী? [বাকাশিবো : ২২]

উত্তরঃ একটি রিটার্ন স্টেটমেন্ট একটি ফাংশনের কার্য সম্পাদন শেষ করে এবং কলিং ফাংশনে নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেয়। কল করার পরপরই বিন্দুতে কলিং ফাংশনে ইক্সিকিউশন শুরু হয়। একটি রিটার্ন স্টেটমেন্ট কলিং ফাংশনে একটি মান ফেরত দিতে পারে।

৪। দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার জন্য প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ১৮, ২১]

উত্তরঃ

```
import java.util.Scanner;

public class AddTwoNumbers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // user theke input nicchi
        System.out.print("Prothom shongkha din: ");
        int a = input.nextInt();

        System.out.print("Ditiyo shongkha din: ");
        int b = input.nextInt();

        // jog kora
        int sum = a + b;

        // result show
        System.out.println("Jogfol: " + sum);
    }
}
```

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য Java তে একটি প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ২৩, ২৪]

উত্তরঃ দ্বিঘার সমীরণের সমাধান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম-

```
//ax2+bx+c=0
//Discriminant (D) = b² - 4ac
//যদি D > 0 ⟶ দুইটা real & আলাদা root
//যদি D == 0 ⟶ দুইটা real & equal root
//যদি D < 0 ⟶ root imaginary হবে
// Hafiz Vaiya (:
```

```
import java.util.Scanner;
public class QuadraticRoots {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter 1st Num: ");
        double a = input.nextDouble();
        System.out.print("Enter 2nd Num: ");
        double b = input.nextDouble();
        System.out.print("Enter 3rd Num: ");
        double c = input.nextDouble();
        double D = b * b - 4 * a * c;

        if (D > 0) {
            double root1 = (-b + Math.sqrt(D)) / (2 * a);
            double root2 = (-b - Math.sqrt(D)) / (2 * a);
            System.out.println("দুইটা Real ও আলাদা root:");
            System.out.println("Root 1 = " + root1);
            System.out.println("Root 2 = " + root2);
        }
        else if (D == 0) {
            double root = -b / (2 * a);
            System.out.println("দুইটা Real কিন্তু সমান root:");
            System.out.println("Root = " + root);
        } else {
            double realPart = -b / (2 * a);
            double imaginaryPart = Math.sqrt(-D) / (2 * a);
            System.out.println("Root imaginary ভাই:");
            System.out.println("Root 1 = " + realPart + " + " + imaginaryPart + "i");
            System.out.println("Root 2 = " + realPart + " - " + imaginaryPart + "i");
        }
        input.close();
    }
}
```



২। শর্তসাপেক্ষে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ২৩]

উত্তরঃ শর্তসাপেক্ষে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম-

```
Import java.util.Scanner;
class Triangle Area{
    public static void main(String [] args){
        Scanner sc= new scanner(System.in);
        System.out.print("Enter Your First Number-");
        int a= sc.nextlnt();
        System.out.print("Enter Your second number-");
        int b= sc.nextlnt();
        System.out.print("Enter Your third number-");
        int c= sc.nextlnt();
        if (((a+b)>c)&&((b+c)>a)&&((c+a)>b)){
            int s=(a+b+c)/2;
            double area= Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
            System.out.print("triangle area is="+area);
      }
          else{
          System.out.print("triangle is not possible");
   }
}
```

Scan me for video solution.

৩। তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লেখ।

উত্তরঃ তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম-

```
//Hafiz Vaiya (:
import java.util.Scanner;
public class largestnumfind {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);


        System.out.println("Enter Your 1st Number: ");
        int a = input.nextInt();
```

```
        System.out.println("Enter Your 2nd Number: ");
        int b = input.nextInt();
        System.out.println("Enter Your 3rd Number: ");
        int c = input.nextInt();
        if (a>b && a>c){
            System.out.println("The Largest Number Is: "+a);
        }
        else if (b>a && b>c){
            System.out.println("The Largest Number Is: "+b);
        }
        else {
            System.out.println("The Largest Number Is: "+c);
        }
    }
}
```



৪। for loop ব্যবহারপূর্বক কোন সংখ্যা মৌলিক কিনা তা print করার একটি Java program লেখজ।

[বাকাশিবো : ২৩]

উত্তরঃ for loop ব্যবহার করে মৌলিক সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম-

```
/*
Prime Number কি?
যে সংখ্যা শুধু ১ এবং নিজে দিয়ে নিখুঁতভাবে ভাগ করা যায়, তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
যেমন:
2 → ভাগ যায় 1 & 2 → prime
3 → ভাগ যায় 1 & 3 → prime
4 → ভাগ যায় 1, 2, 4 → 3 বার → prime না
5 → 1 & 5 → prime
Hafiz Vaiya (:
 */
```

```
public class PrimeNumbers {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("1 - 25 Mouloink Songkha:");

        for (int num = 2; num <= 25; num++) {
            int count = 0;

            // check divisor count
            for (int i = 1; i <= num; i++) {
                if (num % i == 0) {
                    count++;
                }
            }
            // prime হলে divisor count হবে 2 (1 & number itself)
            if (count == 2) {
                System.out.print(num + " ");
            }
        }
    }
}

/*
num % i == 0 num কে i দিয়ে ভাগ দিলে যদি বাকি 0 হয় তাহলে perfect divisor.
count == 2 prime number এর divisor মাত্র 2 টা হয়.
outer loop number ধরে.
inner loop divisor count করে.
 */
```

Scan me for video solution.

৫। for loop ব্যবহার করে Fibonacci Series প্রিন্ট করার একটি Java program লেখ।

উত্তরঃ for loop ব্যবহার করে Fibonacci Series প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম-

```
/* Fibonacci কি?
=>Fibonacci sequence = একটা সিরিজ যেখানে প্রতিটা সংখ্যা = তার আগের দুইটার যোগফল।
     প্রথম দুইটা সংখ্যা সাধারণত 0, 1 (কিছু ক্ষেত্রে 1, 1)
    Hafiz Vaiya :
 */
public class FibonacciExample {
    public static void main(String[] args) {

        int n = 20; // কতগুলো number generate করতে চাই
        int t1 = 0, t2 = 1;
        System.out.println("Fibonacci Series up to 20 terms:");
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print(t1 + " ");
            int nextTerm = t1 + t2;
            t1 = t2;
            t2 = nextTerm;
        }
    }
}
/*
 t1 = প্রথম সংখ্যা (0), t2 = দ্বিতীয় সংখ্যা (1)
 Loop চালিয়ে nextTerm = t1 + t2 বের করা...
 তারপর t1 = t2, t2 = nextTerm update করা। // swaping
 */
```



৬। ১+২+৩+৪+.....+৯৯ সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের জন্য জাভা প্রোগ্রাম লেখ ।

উত্তরঃ ১+২+৩+৪+.....+৯৯ সিরিজের যোগফল নির্ণয়ের জাভা প্রোগ্রাম :-

```
//Hafiz Vaiya (:
public class SeriesSum {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;

        for (int i = 1; i <= 99; i++) {
            sum = sum + i;
        }
        System.out.println("1 theke 99 porjonto series er jogfol: " + sum);
    }
}
```

Scan me for video solution.

৭। Switch Statement ব্যাবহার করে Grade নির্ণয়ের জন্য জাভা প্রোগ্রাম লেখ ।

উত্তরঃ Switch Statement **ব্যাবহার করে** Grade **নির্ণয়ের জন্য জাভা প্রোগ্রাম :-**

```
//Hafiz Vaiya (:

import java.util.Scanner;

public class GradeSwitch {

public static void main(String[ ] args) {

Scanner input = new Scanner(System.in);

System.out.print("Marks din (0-100): ");

Int marks = input.nextInt();

int gradeCase = marks / 10;
```

```
switch(gradeCase) {
            case 10:
            case 9:
                System.out.println("Grade: A+");
                break;

            case 8:
                System.out.println("Grade: A");
                break;

            case 7:
                System.out.println("Grade: B");
                break;

            case 6:
                System.out.println("Grade: C");
                break;

            case 5:
                System.out.println("Grade: D");
                break;

            default:
                System.out.println("Grade: F");
        }
    }
}
```



অধ্যায় ০৫ অ্যারে

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	--	১টি
২০২৪	--	১টি	--

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অ্যারে কী? অথবা, অ্যারে বলতে কী বোঝায়? [বাকাশিবো : ১৩, ১৫R, ১৯, ২৩]

উত্তরঃ অ্যারে হলো একই টাইপের কতোগুলো ভেরিয়েবলের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি সাধারণ ভেরিয়েবল নামের **আওতায় মেমরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ডেটার সমষ্টিকে অ্যারে বলে।**

২। জাভাতে অ্যারে ঘোষণার ফরম্যাট লেখ। [বাকাশিবো : ১৪, ১৯, ২০]

উত্তরঃ জাভায় অ্যারে ঘোষণার ফরম্যাট হলো-

```
DataType ArrayName [ ];
ArrayName = new DataType [ ArraySize ];
```

আবার উপরোক্ত দুই স্টেটমেন্টকে একত্রে এভাবেও লেখা যায়ঃ

```
DataType ArrayName[ ]=new DataType [ ArraySize ];
```

৩। একমাত্রিক অ্যারে কী?

উত্তরঃ একটি মাত্র সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা গঠিত অ্যারেকে একমাত্রিক অ্যারে বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Array কী? Array এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো : ১৯R]

উত্তরঃ একটি সাধারণ ভেরিয়েবলের নামের আওতায় মেমরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ডাটার সমষ্টিকে অ্যারে বলা হয়।

প্রকারভেদঃ মাত্রা বা Dimension এর উপর ভিত্তি করে অ্যারেকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়-

(i) একমাত্রিক

(ii) দ্বিমাত্রিক

(iii) বহুমাত্রিক

৩। অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা কী?

উত্তরঃ (i) কোড অপ্টিমাইজেশানঃ অ্যারে কোড অপ্টিমাইজেশন করে অর্থাৎ অ্যারে ব্যবহারের ফলে আমরা দক্ষতার সাথে ডেটা পুনরুদ্ধার বা সাজাতে পারি।

(ii) রান্ডম অ্যাক্সেসঃ অ্যারে এলোমেলো (Random) অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ আমরা একটি অ্যারের যে কোন অবস্থানে অবস্থিত যে কোনো ডেটা পেতে পারি।

এছাড়াও অ্যারে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন উপায়ে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারি, যেমন সংখ্যা, স্ট্রিং, অবজেক্ট ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাভায় অ্যারে ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লেখ।

উত্তরঃ নিম্নে অ্যারে ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম দেয়া হলো-

```
/*
 Array কি?
  => Array হলো একই ধরনের data গুলোকে একসাথে রাখার একটা structure।
      মানে: অনেকগুলো variable একসাথে single name এর নিচে store করা যায়।
    Hafiz Vaiya (:
*/
```

```
public class ArrayExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] marks = {85, 90, 78, 92, 88};
        for (int i = 0; i < marks.length; i++) {
            System.out.println("Student " + (i+1) + ": " + marks[i]);
        }
    }
}
```

Scan me for video solution.

২। অ্যারে হতে কোনো ডাটা সার্চ করার জন্য একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।

উত্তরঃ Array হতে ডাটা সার্চ করার প্রোগ্রাম-

```
import java.util.Scanner;
class main{
   public static void main(String [] args){
       int [] numbers = {4,7,2,9,1,5,8};
       Scanner sc = new Scanner(System.in);
       System.out.print(“Enter the number-”);
       Int searchValue = sc.nextlnt();
       boolean found = felss;
       for (int number : numbers){
           if (number == searchValue){
               found = true;
               break;
       }
    }
    If (found) {
        System.out.print(“Value” + searchvalue + “found in the array.”);
    }
    else{
     System.out.println(“value” +searchvalue +” not found in the array.”);
   }
 } }
```

Scan me for video solution.

অধ্যায় ০৬

ক্লাস এবং অবজেক্ট

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	১টি	--
২০২৪	--	২টি	--

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ক্লাস মেম্বার অ্যাক্সেসিবিলিটি মোডগুলোর নাম লেখ। [বাকাশিবো : ১১R]

উত্তরঃ ক্লাস মেম্বার অ্যাক্সেস করার জন্য তিন ধরনের অ্যাক্সেসিবিলিটি মোড বা ভিজিবিলিটি মোড রয়েছে। যথা-

(i) অ্যাক্সেসিং পাবলিক মেম্বার

(ii) অ্যাক্সেসিং প্রাইভেট মেম্বার

(iii) অ্যাক্সেসিং প্রটেকটেড মেম্বার

২। Object ও Class -এর মাঝে মূল পার্থক্য কী? [বাকাশিবো : ১৯]

উত্তরঃ Object হলো একটি বাস্তব -জগতের সত্তা যেমন বই, গাড়ি ইত্যাদি। এটি একটি ফিজিক্যাল এনটিটি। অন্যদিকে Class হলো কতগুলো একই Object এর সমষ্টি। এটি একটি লজিক্যাল এনটিটি।

৩। Class Member -গুলো কী কী?

উত্তরঃ Class Member -গুলো হলো-

(i) মেম্বার ভেরিয়েবল ও

(ii) মেম্বার ফাংশন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২। অবজেক্ট ডিকলারেশন করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ২০]

উত্তরঃ অবজেক্ট ডিক্লারেশনঃ ক্লাস ডাটা টাইপের ভেরিয়েবলকে অবজেক্ট বলা হয়। ক্লাসের কোনো অবজেক্ট ঘোষণা করা মাত্র সেই অবজেক্টের জন্য মেমরিতে প্রয়োজনীয় জায়গা বরাদ্দ হয়। প্রোগ্রামে প্রথমে ক্লাস ঘোষণা করা হয়, অতঃপর ঐ ক্লাস টাইপের যে-কোনো সংখ্যক অবজেক্ট ঘোষণা করা যায়। মূলত ক্লাসের মেম্বার ভেরিয়েবলগুলোর মান নির্ধারণের জন্য অবজেক্ট ঘোষণা করা হয়। এজন্য অবজেক্ট ঘোষণাকে অন্য অর্থে ইনস্ট্যানশিয়েটিং ও বলা হয়। জাভা ভাষায় অবজেক্ট ঘোষণার জন্য new অপারেটর ব্যবহৃত হয়। new অপারেটর নির্দিষ্ট ক্লাসের একটি অবজেক্ট তৈরি করে এবং ঐ অবজেক্টে একটি রেফারেন্স (মেমরি অ্যাড্রেস) ফেরত পাঠায়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। TRIANGLE নামে একটি class ডিক্লেয়ার করে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি Java প্রোগ্রাম লেখ।

উত্তরঃ TRIANGLE নামে একটি class ডিক্লেয়ার করে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের program-

```
Import java.util.Scanner;
class Triangle Area{
    public static void main(String [] args){
        Scanner sc= new scanner(System.in);
        System.out.print("Enter Your First Number-");
        int a= sc.nextInt();
        System.out.print("Enter Your second number-");
        int b= sc.nextInt();
        System.out.print("Enter Your third number-");
        int c= sc.nextInt();
        if (((a+b)>c)&&((b+c)>a)&&((c+a)>b)){
            int s=(a+b+c)/2;
            double area= Math.sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
            System.out.print("triangle area is="+area);
        }
```

```
            else{
            System.out.print("triangle is not possible");
        }
    }
```

Scan me for video solution.

২। Circle নামে একটি class declare করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য Java language –এ Program লেখ।

উত্তরঃ Circle নামে একটি class declare করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম নিম্নে দেওয়া হলো-

```
import java.util.Scanner;
class Circle{
    public static void main(String [] args){
        Scanner in= new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the redius.in);
        double r= in.nextDouble();
        double area=(22*r*r)/7;
        System.out.print("Area of Circle is: "+area);
    }
}
```

Scan me for video solution.

অধ্যায় ০৭ মেথড এবং কনস্ট্রাক্টর

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	--	২টি
২০২৪	২টি	--	২টি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মেথড কাকে বলে? [বাকাশিবো : ২০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মেথড হচ্ছে একটি বড় প্রোগ্রামের একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র অংশ (module)। যার একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা এক বা একাধিক স্টেটমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কোনো সমাস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর বা কপি কনস্ট্রাক্টর কাকে বলে? [বাকাশিবো : ১১, ২০]

উত্তরঃ কোনো কনস্ট্রাক্টর মেথডের আরগুমেন্ট হিসেবে একই ক্লাসের কোনো অবজেক্ট ব্যবহৃত হলে তাকে কপি কনস্ট্রাক্টর বলা হয়। কপি কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে একই নামে একাধিক কনস্ট্রাক্টর ফাংশন ব্যবহৃত হয় বলে একে ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টরও বলা হয়।

৩। গারবেজ কালেকশন কী? [বাকাশিবো : ১৯, ২০, ২৪]

উত্তরঃ গারবেজ কালেকশন এমন একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি যা প্রোগ্রামে অব্যবহৃত অবজেক্ট কিংবা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন সব অবজেক্ট কর্তৃক বরাদ্দকৃত মেমরি স্পেস খালি করে দেয়।

৪। মেথডের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

উত্তরঃ উপাদানগুলো হলো-

(i) মেথড ডেফিনিশন

(ii) প্রটোটাইপ

(iii) মেথড কলিং

(iv) মেথডের রিটার্ন স্টেটমেন্ট।

৫। কনস্ট্রাক্টর কী?

উত্তরঃ কনস্ট্রাক্টর এমন এক বিশেষ ধরনের মেথড, যা কোনো অবজেক্ট ঘোষণার সময় তার প্রারম্ভিক মান নির্ধারণ এবং মেমরি স্পেস বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭। কনস্ট্রাক্টর কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ কনস্ট্রাক্টর তিন প্রকার, যথা-

(i) ডিফল্ট বা আরগুমেন্টবিহীন কনস্ট্রাক্টর

(ii) আরগুমেন্টেড কনস্ট্রাক্টর

(iii) কপি কনস্ট্রাক্টর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [বাকাশিবো : ১০R]

উত্তরঃ কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো-

(i) কনস্ট্রাক্টর মেথডের নাম তার ধারণকারী ক্লাসের নামের অনুরূপ হয়। অর্থাৎ ক্লাস ও মেথডের নাম একই।

(ii) কনস্ট্রাক্টর মেথড সবসময় ক্লাসের পাবলিক অংশে ঘোষণা করা হয়।

(iii) কনস্ট্রাক্টর মেথড কোনো মান রিটার্ন করতে পারে না। কারণ এর কোনো রিটার্ন টাইপ নেই, এমন কি void টাইপ ও নেই।

(iv) কনস্ট্রাক্টর মেথড কল না করলেও হয়। কোনো ক্লাসের অবজেক্ট ঘোষণার সময় কম্পাইলার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর মেথড আহ্বান করে।

(v) কনস্ট্রাক্টর মেথড ইনহেরিট করা যায় না। যদিও কোনো ডিরাইভড ক্লাস কনস্ট্রাক্টর বেস ক্লাস কনস্ট্রাক্টর কল করতে পারে।

(vi) কনস্ট্রাক্টর মেথড আরগুমেন্ট বিশিষ্ট হতে পারে।

২। রিটার্ন স্টেটমেন্টের কাজ লেখ।

উত্তরঃ return স্টেটমেন্ট এর কাজ-

(i) কোনো মেথড return স্টেটমেন্ট execute হওয়ার সাথে ঐ মেথডের execution বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রোগ্রামের control প্রতিস্থাপিত হয় calling মেথড। সুতরাং return ফাংশন থেকে exit হবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ii) return –এর সাথে কোনো expression থাকলে সেই expression –এর মান calling মেথডে পাঠানোর জন্য return ব্যবহৃত হয়।

(iii) কোনো মেথড –এ return এরপর কোন statement থাকলে তা execute হবে না। যেমন-

```
if (i==0)
   return (i);
++i
```

৩। মেথড ব্যবহারের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তরঃ মেথড ব্যবহার করার ফলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-

(i) মেথড ব্যবহার করার ফলে প্রোগ্রামের কোনো অংশ মূল প্রোগ্রামে বার বার লিখার প্রোয়োজন হয় না।

(ii) প্রোগ্রামের সাইজ ছোট হয়।

(iii) প্রোগ্রাম লিখতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

(iv) প্রোগ্রাম পড়ে বুঝা ও সংশোধন করা সহজ হয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মেথড ওভারলোডিং পদ্ধতির জন্য একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ১৯, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ মেথড ওভারলোডিং পদ্ধতির জন্য একটি জাভা প্রোগ্রাম -

```
/*
 Method Overloading কাকে বলে?
  একই class এর ভিতরে একই নামের একাধিক method থাকবে,
  কিন্তু তাদের parameter আলাদা হবে (প্যারামিটার সংখ্যা বা টাইপ ভিন্ন)।
  ধরো তুমি কাউকে ডাকো "Bro"
  Bro ছোট হলে → তুমি হাত রাখবা মাথায়।
  Bro সমবয়সী হলে → normal vibe.
  Bro senior হলে → respect + সালাম।
ডাকার নাম same, reaction different. এটাই method overloading.
 */
 class Student {
    // method 1: শুধু নাম নেয়
    void info(String name) {
        System.out.println("Name: " + name);
    }
    // method 2: নাম + রোল নেয়
    void info(String name, int roll) {
        System.out.println("Name: " + name);
        System.out.println("Roll: " + roll);
    }
    // method 3: নাম + রোল + ডিপার্টমেন্ট নেয়
    void info(String name, int roll, String dept) {
        System.out.println("Name: " + name);
        System.out.println("Roll: " + roll);
        System.out.println("Department: " + dept);
    }
}
```

Scan me for video solution.

```
public class MethodOverLoading {
    public static void main(String[] args) {
        Student s = new Student();
        s.info("Hafiz");
        System.out.println();
        s.info("Hafiz", 101);
        System.out.println();
        s.info("Hafiz", 101, "CST");
    }
}
```

Scan me for video solution.

২। কনস্ট্রাক্টর মেথড ব্যবহার করে একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ১৯, ২০, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ কনস্ট্রাক্টর মেথড ব্যবহার করে একটি জাভা প্রোগ্রাম-

```
/*
 Constructor হলো একটা special method,
 যেটা class থেকে object তৈরি হওয়ার সময় নিজে নিজেই auto-run হয়,
 এবং object এর variable গুলাতে initial value বসাতে ব্যবহার করা হয়

i.নাম class এর নামের সাথে same থাকে কারণ constructor class এর সাথে জুড়ে থাকে।
ii.কোনো return type থাকে নাই void ও না ।
iii.Object তৈরি হলে auto call হয় manual call করার দরকার হয়না।

Hafiz Vaiya (:
 */
 class Student {
    String name;
    int age;
    Student(String n, int a) {
        name = n;
```

```
        age = a;   // object তৈরি হবার সাথে সাথে value বসে যাবে.
    }
    void showInfo() {
        System.out.println("Name: " + name);
        System.out.println("Age: " + age);
    }
}
public class ConstructorEx {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student("Rakib", 20);
        Student s2 = new Student("Mahim", 19);

        s1.showInfo();
        System.out.println();
        s2.showInfo();
    }
}
```

৩। প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর বা কপি কনস্ট্রাক্টর পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

[বাকাশিবো : ১১, ২০]

উত্তরঃ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর বা কপি কনস্ট্রাক্টর পদ্ধতি ব্যাখ্যা-

```
//Copy Constructor কি?
//Copy Constructor হল একটি কনস্ট্রাক্টর, যা একই ক্লাসের অন্য
//একটি অবজেক্ট থেকে ডাটা কপি করে নতুন অবজেক্ট তৈরি করে।
class Phone {
    String b_name;
    String model;
    int price;
```

```
    // Default Constructor
    Phone(String b_name,String model, int price) {
        this.b_name = b_name;
        this.price = price;
        this.model = model;
         // this দিয়ে বুঝিয়ে দেই, যে আমরা ক্লাসের মূল ভেরিয়েবলটা সেট করছি।
        //প্যারামিটারের নাম যদি ভেরিয়েবলের মতোই হয়, তাহলে this দিয়ে আলাদা করতে হয়।
       // Copy Constructor-এর ক্ষেত্রে, this নিশ্চিত করে যে নতুন অবজেক্ট আগেরটার
      //সঠিক কপি হয়েছে।
    }
    // Copy Constructor (Phone ক্লোনিং!)
    Phone(Phone s) {
        this.b_name = s.b_name;
        this.model = s.model;
        this.price = s.price;
    }
    void display() {
        System.out.println("Name: " + b_name );
        System.out.println("Model: "+ model );
        System.out.println("Price: " + price);
    }
}
public class CopyConstructorFun {
    public static void main(String[] args) {
        Phone p1 = new Phone("Google","Pixel 9 Pro Xl", 102100);
        Phone p2 = new Phone(p1);

        System.out.println("Original Phone p1:");
        p1.display();

        System.out.println(" Phone p2:");
        p2.display();
    }
}
```

Scan me for video solution.

অধ্যায় ০৮

ইনহেরিটেন্স এবং পলিমরফিজম

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	২টি	--
২০২৪	১টি	১টি	১টি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস কাকে বলে? [বাকাশিবো : ১৬, ১৭, ২১, ২৩, ২৪]

উত্তরঃ সুপার ক্লাস : ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ার পূর্বে ডিফাইনকৃত যে এক বা একাধিক ক্লাস হতে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করা হয় সে বা সে সকল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে।

সাব ক্লাস : ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ায় পূর্বে ডিফাইনকৃত এক বা একাধিক ক্লাস হতে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করে নতুন ক্লাস তৈরি করে সে বা সে সকল ক্লাসকে সাব ক্লাস বলে।

২। জাভায় ইনহেরিটেন্স কত প্রকার ও কী কী? [বাকাশিবো : ১৫R]

উত্তরঃ সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাসের সংখ্যা এবং সাব ক্লাস গঠনের কৌশলের ভিত্তিতে জাভা ভাষায় ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়াকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(i) সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স

(ii) মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স

(iii) হায়ারারকিক্যাল ইনহেরিটেন্স।

৩। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স কাকে বলে? [বাকাশিবো : ১৮, ১৯R]

উত্তরঃ যখন কোনো সাব ক্লাস অপর কোনো সুপার ক্লাসের সাব ক্লাস থেকে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স বলা হয়।

৪। ফাইনাল কীওয়ার্ড কী?

উত্তরঃ ফাইনাল কীওয়ার্ড অনেকটা কন্সট্যান্ট ভেরিয়েবলের ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ final ভেরিয়েবলে একবার কোনো ডাটা সংরক্ষণ করা হলে এটি আর কখনো পরিবর্তন করা যায় না।

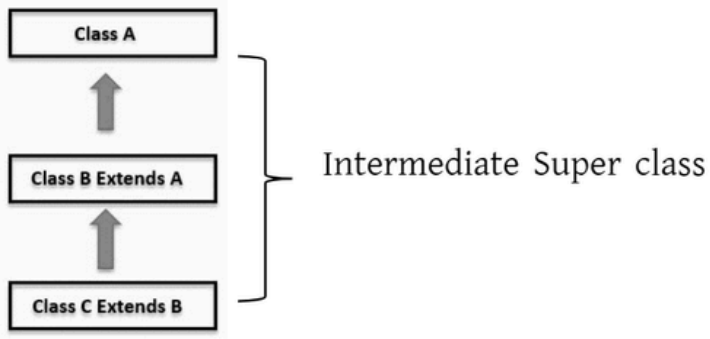
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স এর ব্লকচিত্র অঙ্কন করে ফরম্যাট লেখ। [বাকাশিবো : ১৯, ২০, ২১, ২৩]

উত্তরঃ মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ায় ব্লকচিত্র এবং ফরম্যাট দেয়া হলো-

সিনটেক্স-

```
class A {
// class body
}
class B extends A {
// class body
}
class C extends B {
// class body
}
```



২। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস বর্ণনা কর। [বাকাশিবো : ১৯R, ২০]

উত্তরঃ সুপার ক্লাস : ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ার পূর্বে ডিফাইনকৃত যে এক বা একাধিক ক্লাস হতে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করা হয় সে বা সে সকল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে।

সাব ক্লাস : ইনহেরিটেন্স প্রক্রিয়ায় পূর্বে ডিফাইনকৃত এক বা একাধিক ক্লাস হতে বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট করে নতুন ক্লাস তৈরি করে সে বা সে সকল ক্লাসকে সাব ক্লাস বলে।

উদাহরণঃ

```
Class result extends student
      ↓                ↓
   Sub class        super class
```

উল্লেখ্য যে, সাব ক্লাস সুপার ক্লাসের protected ও public member গুলোই কেবল ইনহেরিট করতে পারে কিন্তু private member গুলো কখনোই ইনহেরিট করতে পারে না।

৩। Final ও Super কী-ওয়ার্ডের ব্যবহার দেখাও। [বাকাশিবো : ১৮, ২০]

উত্তরঃ Final keyword : ফাইনাল কীওয়ার্ড অনেকটা কন্সট্যান্ট ভেরিয়েবলের ন্যায় কাজ করে। অর্থাৎ final ভেরিয়েবলে একবার কোনো ডাটা সংরক্ষণ করা হলে এটি আর কখনো পরিবর্তন করা যায় না। যেহেতু final মেথডের বডি পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই কম্পাইলার মেথড কল এর স্থলে মেথড বডি বা ডেফিনিশন নিয়ে আসে। এতে প্রোগ্রামের দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কোনো একটি ক্লাসকে final করা হলে একে আর extend করা যায় না। জাভা ক্লাসে কোনো ভেরিয়েবলকে ফাইনাল হিসেবে ডিক্লারেশনের জন্য ডাটা টাইপের পূর্বে 'final' কীওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়। ফাইনাল মেথডকে ডিক্লেয়ার করার নিয়ম হলো-

Final ReturnType VariableName = Value;

Super Keyword :

Super কীওয়ার্ড সুপার ক্লাসের অর্থাৎ Parent ক্লাসের অবজেক্টকে রেফার করে। এটি Super class মেথড এবং Super class কনস্ট্রাক্টর অ্যাক্সেস করতে ব্যবহৃত হয়।

Syntax-

super. < method_name ();

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস এবং ইনহেরিট্যান্স ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লেখ। [বাকাশিবো : ১৫, ১৯]

উত্তরঃ সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস এবং ইনহেরিট্যান্স ব্যবহার করে প্রোগ্রাম-

```
/*
 Inheritance কি?
  -> Inheritance হলো এক class এর property বা method অন্য class এ reuse করার
system.
  সোজা ভাষায়: Parent class এর সব কিছু Child class automatically পায়।
  Hafiz Vaiya (:
 */

// Super class
class Student {
    int roll;
    String name;
```

```
// Constructor
        Student(int r, String n) {
            roll = r;
            name = n;
        }
        // Method to display basic student info
        void displayStudentInfo() {
            System.out.println("Roll: " + roll);
            System.out.println("Name: " + name);
        }
    }
    // Sub class (inherits Student)
    class Result extends Student {
        float gpa;

        // Constructor for Result class
        Result(int r, String n, float g) {
            super(r, n);  // calling superclass constructor
            gpa = g;
        }

        // Method to display full result info
        void displayResult() {
            displayStudentInfo(); // call superclass method
            System.out.println("GPA: " + gpa);
        }
    }
    // Main class to run the program
    public class InheritanceEx {
        public static void main(String[] args) {
            Result r1 = new Result(6087, "Hafiz", 3.92f);
            r1.displayResult();
        }
    }
```

Scan me for video solution.

২। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স ব্যবহার করে একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ । [বাকাশিবো : ১১, ২৪]

উত্তরঃ

```
class Animal {
  // method in the superclass
  public void eat() {
    System.out.println("I can eat");
  }
}
// Dog inherits Animal
class Dog extends Animal {
  // overriding the eat() method
  @Override
  public void eat() {
    System.out.println("I eat dog food");
  }

  // new method in subclass
  public void bark() {
    System.out.println("I can bark");
  }
}

class Main {
  public static void main(String[] args) {

    // create an object of the subclass
    Dog labrador = new Dog();

    // call the eat() method
    labrador.eat();
    labrador.bark();
  }
}
```

Scan me for video solution.

৩। ফরম্যাট ও উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ইনহেরিটেন্স এর বর্ণনা দাও।
উত্তর : ফরম্যাট ও উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ইনহেরিটেন্স এর বর্ণনা।

১) Single Inheritance.

একটি child ক্লাস একটি parent ক্লাসকে extend করে।

Format :-

```
class Parent {

    // properties & methods

}

class Child extends Parent {

    // extra properties & methods

}
```

২) Multilevel Inheritance

এক parent-এর child আবার আরেক child তৈরি করে।
A → B → C
Format :-

```
class A { }
class B extends A { }
class C extends B { }
```

৩) Hierarchical Inheritance.

একটি parent ক্লাস থেকে অনেকগুলো child ক্লাস তৈরি হয়।

Format :-

```
class Parent { }

class Child1 extends Parent { }
class Child2 extends Parent { }
class Child3 extends Parent { }
```

৫) Multiple Inheritance using Interfaces

Java interface ব্যবহার করে multiple inheritance করা যায়।

Format :-

```
interface A { }
interface B { }

class C implements A, B { }
```

৬) Hybrid Inheritance

এটা একাধিক ইনহেরিটেন্স টাইপের মিশ্রণ।

Java-তে সাধারণত class + interface একসাথে ব্যবহার করে hybrid তৈরি হয়।

Format :-

```
// Base class
class Parent {
    // parent methods & variables
}
// Subclass extending the Parent
class Child extends Parent {
    // child methods & variables
}
// Interface 1
interface InterfaceA {
    void methodA();
}
```

```
// Interface 2
interface InterfaceB {
    void methodB();
}
// Hybrid class:
// It inherits from Child (class inheritance)
// AND implements InterfaceA & InterfaceB (multiple inheritance via interface)
class Hybrid extends Child implements InterfaceA, InterfaceB {

    public void methodA() {
        // implementation
    }

    public void methodB() {
        // implementation
    }
}
```

৪। Overridden method – ব্যাবহার করে একটি জাভা প্রোগ্রাম লেখ।

```
/*Overridden Method কী?
Parent ক্লাসে যে মেথডটা আছে, সেই একই মেথড Child ক্লাসে হুবহু একই নাম, একই return type, একই
parameter রেখে নতুনভাবে লেখা।
মানে, child ক্লাস parent-এর মেথডকে "update" করে নিজের মতো কাজ করায়।
এটাই method overriding।

Parent ক্লাসে sound() আছে
Child ক্লাসে সেই একই method নাম + return type + parameter রেখে নতুনভাবে লেখা হয়েছে
রানটাইমে JVM দেখে কোন অবজেক্ট চলছে - সেই ক্লাসের method চালায়
Exactly এটাই runtime polymorphism
Hafiz Vaiya (:
*/
```

```
class Animal {
    void sound() {
        System.out.println("Animal makes a sound");
    }
}

class Dog extends Animal {
    @Override
    void sound() {      // Overridden method
        System.out.println("Dog barks");
    }
}

class Cat extends Animal {
    @Override
    void sound() {      // Overridden method
        System.out.println("Cat meows");
    }
}

public class TestOverride {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a1 = new Dog();   // Parent reference, Child object
        Animal a2 = new Cat();

        a1.sound();  // Calls Dog's overridden method
        a2.sound();  // Calls Cat's overridden method
    }
}
```

Scan me for video solution.

অধ্যায় ০৯

প্যাকেজ

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)	
বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	১টি	--	--
২০২৪	--	--	--

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্যাকেজ বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো : ১৬, ১৯, ২১, ২৪]

উত্তরঃ প্যাকেজ হলো কতগুলো ক্লাস ও ইন্টারফেসের সমষ্টি। জাভা ভাষায় সি বা সি++ এর মতো হেডার ফাইল ব্যবহারের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় কতগুলো ক্লাস ও ইন্টারফেস একত্রে ঘোষণা করা হয়, যা অন্য সে-কোনো প্রোগ্রাম বা সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়। জাভা প্রোগ্রামে দুই ধরনের প্যাকেজ ব্যবহার করা যায়, যথা- (i) জাভা সিস্টেম প্যাকেজ, (ii) ইউজার ডিফাইন্ড প্যাকেজ।

২। প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট লেখ। [বাকাশিবো : ১৩]

উত্তরঃ প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো- Package Package Name.

৩। Nested package কী? [বাকাশিবো : ১৯]

উত্তরঃ একটি জাভা প্যাকেজের অধীনে এক বা একাধিক প্যাকেজ বর্ণনা করা যায়। এরূপ একটি Package এর মধ্যে বিদ্যমান এক বা একাধিক সাব প্যাকেজের সমষ্টিকে Nested package বলে।

৪। বিল্ট-ইন প্যাকেজগুলো কী কী? [বাকাশিবো : ২২, ২২R]

উত্তরঃ জাভা প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিল্ট-ইন প্যাকেজগুলো হচ্ছে : java.lang, java.io, java.util, java.applet, java.awt ও java.net.

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্যাকেজ ডিক্লারেশনের প্রয়োজনীয়তা কী? [বাকাশিবো : ২২]

উত্তরঃ প্যাকেজ ডিক্লারেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো-

(i) প্যাকেজের মাধ্যমে Class গুলোকে Organize অবস্থায় ছোট ছোট Folder এর ভিতর সাজিয়ে রাখা যায় ও নির্দিষ্ট Class file টি খুঁজে পেতে সমস্যা হয় না।

(ii) নামজনিত সমস্যাগুলো হতেও মুক্ত থাকা যায়। Strategical কারণে দুটি same নামের class একই folder এ রাখা যায় না। package অনুসারে সাজিয়ে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি।

(iii) package এর ভিতর class রেখে আমরা default access modifier এর সুবিধাসমূহ পেতে পারি।

(iv) package name এর মাধ্যমে class identify করা সম্ভব।

অধ্যায় ১০ ইন্টারফেস

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (Contants)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত কয়েক সেমিস্টারের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজির সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে নিম্নে দেওয়া হলো-

সাল/বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২২	--	--	--
২০২৩	--	১টি	১টি
২০২৪	১টি	--	১টি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জাভা বিনস কী? [বাকাশিবো : ১৫, ১৭, ২৪]

উত্তরঃ জাভা বিন হচ্ছে একটি সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট, যা বিভিন্ন পরিবেশে পুনঃব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যে-কোনো সহজ ফাংশন অথবা জটিল ফাংশন উভয় ধরনের কাজই জাভা বিন এর মাধ্যমে করা সম্ভব। জাভা বিনস এ ১৭টি ক্লাস ও ৮টি ইন্টারফেস রয়েছে।

২। ইন্টারফেস বলতে কী বুঝায়? [বাকাশিবো : ২০]

উত্তরঃ ইন্টারফেস হলো এক বিশেষ ধরনের ক্লাস যাতে কতগুলো ভেরিয়েবল এবং মেথডের ঘোষণা থাকে। ইন্টারফেসে মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো স্ট্যাটিক ও কনস্ট্যান্ট প্রকৃতির। সুতরাং ইন্টারফেস বডিতে সেগুলোর ঘোষণার সময়ই মান নির্ধারণ করে দিতে হয় এবং ইন্টারফেস বডিতে মেম্বার ফাংশনগুলোর কেবল ঘোষণা থাকে, সাব ক্লাসে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।

৩। ইন্টারফেস বাস্তবায়নের ফরম্যাট লেখ। [বাকাশিবো : ১৫R, ১৭]

উত্তরঃ ইন্টারফেস বাস্তবায়নের ফরম্যাট হলো-

```
Class SubclassName implements InterfaceName
{
// Sub class's Variable Declaration
// Sub class's Method Definition
// Interface's Method Definition
}
```

৪। নেস্টেড ইন্টারফেস কী?

উত্তর: কোনো ডিরাইভড ক্লাস বেস ইন্টারফেসে ঘোষিত মেথড ফাংশনের বর্ণনা না করলে প্রোগ্রাম নির্মাণে বাধাগ্রস্ত হয়। একে **নেস্টেড ইন্টারফেস** বলা হয়।

৫। Final ভেরিয়েবল কী?

উত্তর: এ প্রকারের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার পরে কোনো পরিবর্তন করা যায় না। তাই এই প্রকার ডিক্লেয়ারেশনকে **final ভেরিয়েবল** বলে।

৬। মাল্টিপল ইন্টারফেস কাকে বলে? আলোচনা কর।

উত্তর: যদি একই সাব ক্লাসে দুই বা ততোধিক ইন্টারফেস বাস্তবায়ন করা হয় তবে তাকে মাল্টিপল ইন্টারফেস (Multiple interface) বলে। মাল্টিপল ইন্টারফেস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাব ক্লাস হেডার লাইনে 'implements' কী ওয়ার্ডের পর ইন্টারফেসগুলোর নাম এবং ইন্টারফেসগুলোর মাঝে কমা দিতে হয়।

৩। ইন্টারফেসের সাধারণ ফরমাটটি লেখ।

উত্তর: ইন্টারফেসের সাধারণ ফরমাটটি হলো:

```
interface InterfaceName
{
  // Member variable
  // Member function
}
```

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। Multiple Interface – এর ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর: যখন কোনো Derived Class দুই বা ততোধিক Base Class থেকে দুই বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য (Feature) ইনহেরিট (Inherit) করে, সেই অবস্থাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বলে। জাভা প্রোগ্রামিং ভাষায় ডিজাইনাররা কনক্রেট ক্লাসসমূহ থেকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স করা নিষিদ্ধ করেছেন।

(i) এটিকে অপেক্ষাকৃত অনেক শক্তপর্ষদ এবং নিরাপদ (Robust and secure) হতে হবে।
(ii) এটি যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে চলবে।
(iii) এর পারফরমেন্স অনেক ভালো হতে হবে।
এই কয়েকটি উদ্দেশ্যের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো, এর ফিচার খুব অল্প হতে হবে যাতে একজন প্রোগ্রামার খুব সহজেই মনে রাখতে পারে।

২। জাভায় ইন্টারফেসের বর্ণনা করো। [বাকাশিবো : ২৩]

অথবা, উদাহরণসহ ইন্টারফেস এর ফরমাটটি উল্লেখ করো।

উত্তর: ইন্টারফেস হলো এক বিশেষ ধরনের ক্লাস যাতে কতগুলো ভেরিয়েবল এবং মেথডের ঘোষণা থাকে। ইন্টারফেসের মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো স্ট্যাটিক ও কনস্ট্যান্ট প্রকৃতির। সুতরাং ইন্টারফেসের ভিত্তিতে মেম্বার নেওয়ার সময় নাম নির্ধারণ করে দিতে হয় এবং ইন্টারফেসের ভিত্তিতে মেম্বার ফাংশনগুলোর কেবল ঘোষণা থাকে, সাব ক্লাসে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। ইন্টারফেস ব্যবহারের ফরমাটটি হলো:-

Format :

```
interface InterfaceName
{
  // Member variables
  // Member functions
}
```

Example:

```
interface Student
{
  static final int Roll = 101; // final member

final static String Name = "Farjana"; // final Member
  void Display(); // Method declared
}
```

৩। মাল্টিপল ইন্টারফেসের-এর Syntax লেখ।
উত্তর: সিনটেক্স (Syntax):

```
interface student
{
  // interface member and methods
}
interface exam
{
  // interface variable or methods
}
class result implements student, exam // মাল্টিপল ইন্টারফেস
{
  ...
}
```

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মাল্টিপাল এবং মাল্টিলেভেল ইন্টারফেস ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লেখ।
উত্তরঃ মাল্টিপাল এবং মাল্টিলেভেল ইন্টারফেস ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম-

```
//Hafiz Vaiya (:
// Add interface
interface Add{
    int add(int a,int b);
}
// Sub interface
interface Sub{
        int sub(int a,int b);
}
// Calculator class implementing Add and Sub
```

```
class Cal implements Add , Sub
{
        // Method to add two numbers
        public int add(int a,int b){
        return a+b;
    }
        // Method to sub two numbers
        public int sub(int a,int b){
        return a-b;
    }
}
class GFG{
    // Main Method
    public static void main (String[] args){

        // instance of Cal class
        Cal x = new Cal();
        System.out.println("Addition : " + x.add(2,1));
        System.out.println("Substraction : " + x.sub(2,1));
    }
}
```



২। ইন্টারফেস বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি একটি প্রোগ্রাম লিখে ব্যাখ্যা কর। [বাকাশিবো : ১১R, ২৪]

উত্তর: ইন্টারফেস বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি একটি প্রোগ্রাম লিখে ব্যাখ্যা:-

```
/*
ধরো তোমার কলেজে রুলবুক আছে
 ১।কখন ক্লাস হবে।
 ২।কীভাবে আইডি কার্ড রাখতে হবে।
 ৩।আচরণ কেমন হবে।
এই রুলবুকটা Interface.
মানে শুধু নিয়ম বলা আছে, কিন্তু কাজ কিভাবে করবে সেটা লেখা নাই।

এখন তুমি ছাত্র (Student class)
তোমাকে রুলবুকের নিয়ম follow করে কাজ করতে হবে।

তুমি কলেজে ঢোকার সাথে সাথেই:
 ১।আইডি কার্ড গলায়
 ২।ইউনিফর্ম পরা
 ৩।ক্লাসে টাইমমতো
এইগুলো Constructor দিয়া তোমার data initialize হইছে basically
Hafiz Vaiya (:
 */
```

```
// রুলবুক (Interface)
interface CollegeRules {
    void attendClass();
    void wearIDCard();
}
// ছাত্র (Class)
class Student implements CollegeRules {
    String name;
    int roll;
```

```
    // ভর্তি হওয়ার সময় identity সেট করে দেয়া (Constructor)
     Student(String n, int r) {
        name = n;
        roll = r;
     }
     public void attendClass() {
        System.out.println(name + " Present in Class");
     }

     public void wearIDCard() {
        System.out.println(name + " were id card");
     }
}
public class InterfaceEx {
     public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student("java", 101);
        s1.attendClass();
        s1.wearIDCard();
     }
}
```



সমাপ্তি -